AI Tool을 활용한 일상생활배상책임보험 현황 분석
: 지급보험금을 중심으로

신정환 조사역(whan806@kcredit.or.kr)

〈요 약〉

▶ 보험금 지급정보 분석결과 **일상생활배상책임보험 지급보험금**은 **'16년 상반기 대비 '23년 상반기 비교 시, 지급금액 기준 4.3배**(470억원→2,023억원), **지급건수 기준 3.9배**(54,850건→214,613건)로 크게 **증가**

- 계약과 함께 분석이 가능한 '18년 하반기부터 보아도, 유효계약건수가 1.1배 증가한 것에 비해 동 기간 지급건수는 2.1배 증가로, **지급건수 증가 폭이 계약건수 증가 폭을 상회**하였음
- 한편, 같은 기간 청구당 평균지급금액은 1.1배로 소폭 증가

▶ 배상책임보험인 특성을 고려하여 '사고 원인' 및 '피해 대상' 별 분석을 수행하기 위해 한국신용정보원에 집중된 보험금 지급정보 중 '사고내용' 컬럼을 텍스트마이닝, 랜덤포레스트 등 AI Tool을 활용하여 분류

▶ 사고 원인별로는, 아파트나 공동주택 등의 **'누수'로 인한 사고비중(48.2%)이 가장 높았고** '놀이'로 인한 사고(10.6%), '자전거' 운행 중 사고(5.1%) 순이었음

- 특히 **'누수'사고는 '16년 상반기 대비 '23년 상반기 기준**으로 전체보험금과 비교했을 때, **지급금액은 11.1배**(전체 4.3배), **지급건수는 7.1배**(전체 3.9배), **평균지급금액은 1.6배**(전체 1.1배) **증가**하여 **전체 지급보험금 증가세를 크게 상회**하였고, **일상생활배상책임보험 지급보험금 증가에 가장 큰 영향**을 끼침
- 사고 원인별 평균지급금액은 '운동'으로 인한 사고(139.2만원), '반려동물'로 인한 사고(139.0만원), 자전거 운행 중 사고(130.9만원), 순으로 높게 나타남

▶ 사고로 인한 피해 대상별로는, '건물(부속물 포함)'(48.5%) 손해 비중이 가장 높았고, '사람'(11.7%)이 다친 인사사고, 'TV'(11.0%) 파손이 뒤를 이음

- **피해 대상 중 '건물' 관련 지급보험금의 증가추세**가 두드러졌는데, 이는 일상생활배상책임보험 지급금액 증가에 가장 큰 영향을 미치는 **누수사고가 대부분 건물 관련 손해를 동반하기 때문**으로 보임
- 피해 대상별 평균지급금액은 '사람'이 가장 컸고, 이어 물건가액이 높은 '건물', '차량' 순으로 나타남

▶ 보험금 지급금액 기준 상위 100건 고액사고의 원인으로는 '화재' 사고가 46.0%로 대다수를 차지하였고(전체 사고에서는 0.1%대 비중), 피해 대상으로는 '사람'이 36.0%로 높게 나타남

1. 서 론

▶ 일상생활배상책임보험은 일상생활 중 발생할 수 있는 피보험자의 법률상 배상책임을 보장하는 보험으로, 낮은 보험료와 '일상생활 중 발생한 사고' 라는 넓은 보장범위로 국민 생활에 안정을 제공하고 있음

○ 누수로 인한 아래층 피해 사고, 자녀가 친구 집에서 놀다가 TV를 파손한 사고, 키우는 반려견이 행인을 공격한 사고 등 넓은 사고 범위와 다양한 피해 대상(대인·대물)을 아우르는 보장범위를 지님

▶ 한편, 일상생활배상책임보험은 낮은 보험료 수준 대비 지급금액이 많아 적정 손해율(80% 내외)을 크게 상회하며, 손해율은 계속 증가하는 경향

○ 일상생활배상책임보험 손해율 악화는 수차례 지적 된 바가 있으며, 작년 말 기사[1]에 따르면 "특정 대형 손보사는 400%를 넘는 손해율 기록, 다른 손보사들도 사정은 크게 다르지 않다."고 하며, 올해('23년) 예상손해율을 500% 이상으로 산정한 회사도 있다고 함

▶ 이에 일상생활배상책임보험을 지급 현황 중심으로 분석하여 손해율 증가 등의 원인을 찾고자 함

▶ '16년 이후 일상생활배상책임보험 지급보험금[2] 추이를 반기별로 ①「전체 사고」, ②「사고 원인」, ③「피해 대상」, ④「고액보험금 분포」 4가지 테마로 구성하여 분석 수행

○ 일상생활을 아우르는 넓은 사고 원인과 피해를 입은 제3자를 가지는 배상책임보험 특성상 전체 사고 분석에 더하여 '사고 원인' 및 '피해 대상'별로 분석을 수행하였음

○ '사고 원인' 및 '피해 대상' 별 분석을 수행하기 위해 한국신용정보원에 집중된 보험금 지급정보 중 '사고내용' 컬럼을 텍스트마이닝[3] 기법을 통해 사고 원인 10종. 피해 대상 8종으로 분류하여 머신러닝 분류모델(랜덤포레스트)[4]을 통해 학습

1) 정재혁, "연간 3000억 '일상생활배상책임보험금' 줄줄 샌다", 이데일리, 2022.11.2.
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2022/11/02/2022110200021.html
2) 지급보험금 산정은 '1회 청구당 지급금액'을 기준으로 작성되어 '1회 사고당 지급금액' 등 다른 방식으로 산정된 통계와는 수치상 다소 차이가 있을 수 있음
3) 텍스트를 언어학, 수학, 통계학, 컴퓨터공학 등의 학문적 지식을 이용하여 분석 및 처리하는 과정
4) 여러 결정 트리를 결합하여 분류를 수행하는 머신러닝 예측 모델, 데이터 특성 파악 및 과적합 방지에 효과적

2. 일상생활배상책임보험 계약 현황

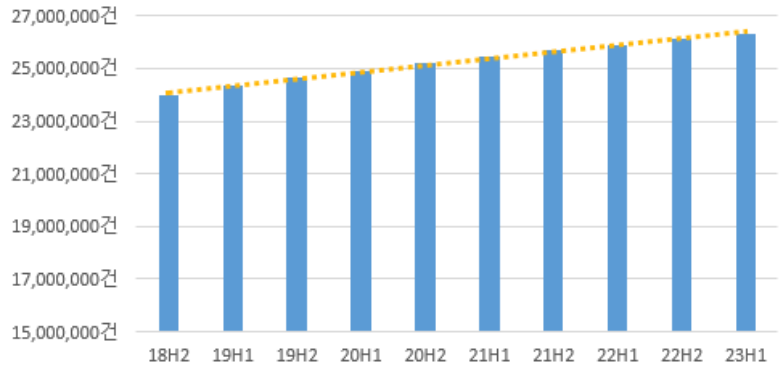
[계약현황 분석개요]

분석 대상	• '일상생활배상책임', '가족일상생활배상책임', '자녀일상생활배상책임' 담보가 부가된 계약
대상 기간	• '18년 7월 ~ '23년 6월 (조회시점 기준)

▶ **'23년 6월말 기준 일상생활배상책임보험 유효계약건수는 2,630만 건, 피보험자(중복 제거) 기준 2,582만 명으로 국민 절반이 가입하고 있음**

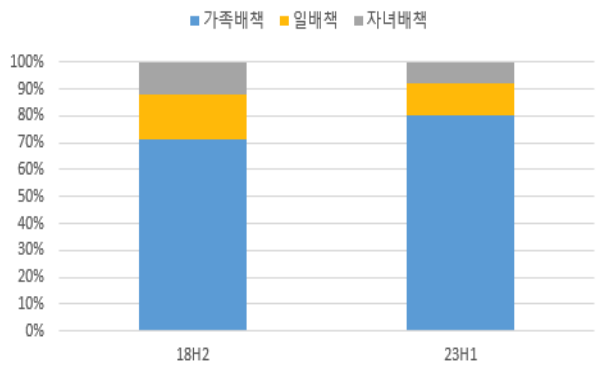
○ 유효계약건수[5]는 5년간 1.1배로 완만한 증가세를 보임('18년 12월말 2,397만건 → '23년 6월말 2,630만건)

[누적유효계약 추이]



▶ **한편 일상생활배상책임보험 관련 담보 중 '가족일상생활배상책임' 담보가 가장 높은 가입 비중을 차지하고 있고, 비중은 증가하는 추세('18년 12월말 71.2% → '23년 6월말 80.5%)**

[일상생활배상책임 담보별 가입현황 추이]



'18년 하반기 (건수, 비중)	'23년 상반기 (건수, 비중)
자녀일상생활배상책임 (288만건, 12.0%)	자녀일상생활배상책임 (201만건,7.6%)
일상생활배상책임 (403만건, 16.8%)	일상생활배상책임 (313만건, 11.9%)
가족일상생활배상책임 (1,708만건, 71.2%)	가족일상생활배상책임 (2,118만건, 80.5%)
전체 (2,400만건, 100.0%)	전체 (2,632만건, 100.0%)

5) 신용정보원에 집중된 보험계약 상태코드가 해당 시점에 '정상'으로, 살아있는 보험계약을 의미

3. 일상생활배상책임보험 지급 현황

3.1 총 보험금 지급추이

[지급현황 분석개요]

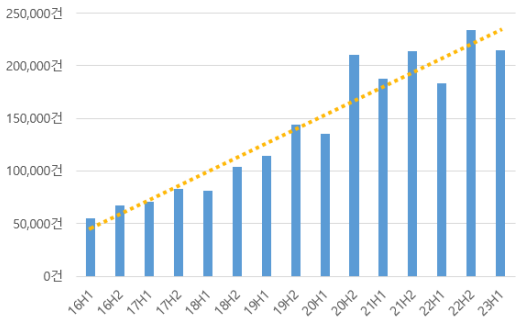
분석 대상	• '일상생활배상책임', '가족일상생활배상책임', '자녀일상생활배상책임' 지급사유코드로 지급된 보험금지급정보
대상 기간	• '16년 1월 ~ '23년 6월 (보험금 지급일 기준)

▶ **'16년 1월부터 '23년 6월까지 일상생활배상책임보험 지급보험금이 상당한 증가세를 보임**

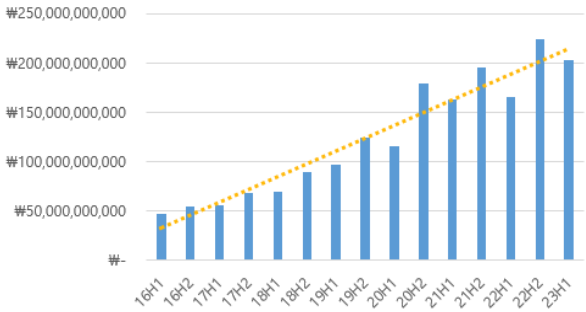
○ 16년 상반기 대비 '23년 상반기를 비교하였을 때, 지급금액은 4.3배(470억원→2,023억원) 증가하였고, 지급건수는 3.9배(54,850건→214,613건) 증가

- 지급건수와 지금금액 모두 상반기(H1)보다 하반기(H2)가 높게 나타났는데, 이는 첫 한파가 나타나 배관 등 동파로 인한 누수사고가 많이 발생하는 11~12월이 하반기에 속하기 때문으로 추정

[반기별 지급건수 추이]

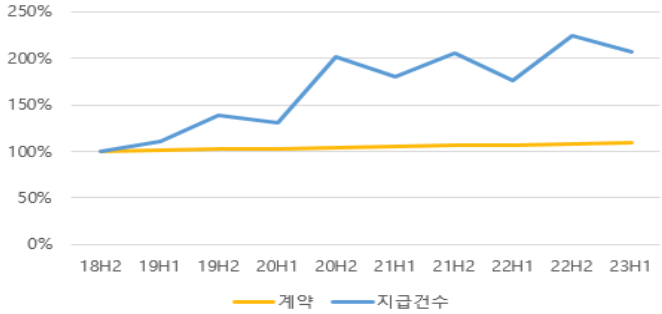


[반기별 지급금액 추이]



○ 계약과 함께('18년 하반기 ~ '23년 상반기)[6] 비교 시에도 유효계약이 1.1배(2,397만건→2,630만건) 증가 한 것에 비해 지급건수는 2.1배(103,760건→214,613건) 증가하여 계약건수 증가폭을 상회

[유효계약 및 지급건수 동기간 비교]

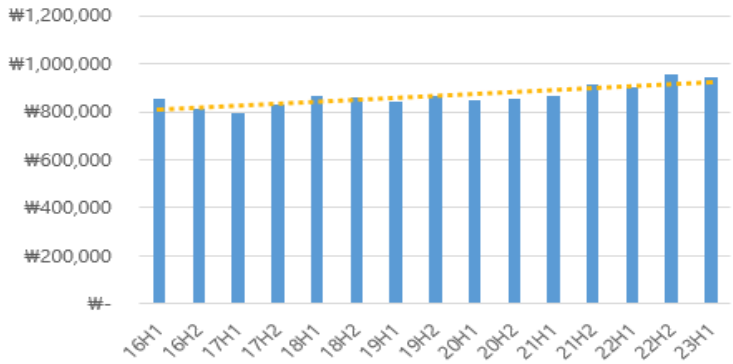


6) 일상생활배상책임보험 계약의 경우 신용정보원 집중시기가 '18년 하반기이기 때문에 해당 시점 이후에만 누적 유효계약 기준 통계산출이 가능

▶ 청구당 평균지급금액은 소폭 증가한 모습

○ 지급건수 및 지급금액이 큰 증가세를 보인 반면 청구당 평균지급금액은 '16년 상반기 대비 '23년 상반기 1.1배(856,530원→942,460원) 증가

[청구당 지급금액 그래프]



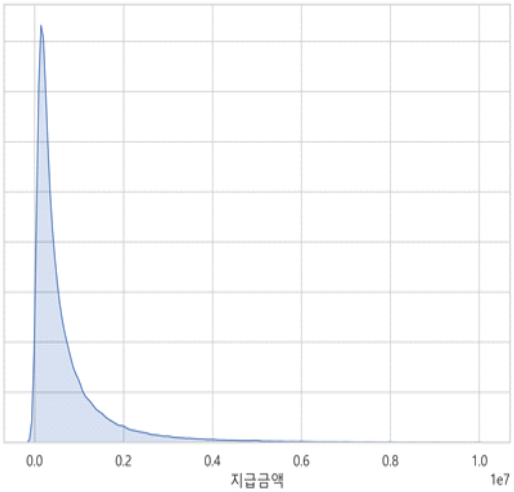
▶ 청구당 지급금액은 평균이 중간값·제3사분위수보다 커서 오른쪽으로 치우친 분포를 보이며, 오른쪽으로 긴 꼬리를 형성하고 있음

○ 청구당 지급금액은 상위 10%가 1,765,670원, 제3사분위수(상위25%)는 845,610원, 평균은 881,983원을 기록

○ 일반적으로 이러한 분포는 평균을 끌어올리는 큰 값들이 존재함을 의미하며, 이는 일상생활배상책임보험이 일상생활 중 발생한 소액사고 외에, 화재사고와 같은 고액 사고도 보장하기 때문으로 추정

[지급금액 분포][7]

x축 : 지급금액(1=1천만원), y축 : 지급 밀도



[지급금액 주요 통계치]

항목	값
대상건수	2,098,001건
평균	881,983원
표준편차	2,758,470원
제1사분위수	176,550원
중간값	374,620원
제3사분위수	845,610원
상위 10%	1,765,670원

7) 그래프는 x축에 '지급금액 수준', y축에 '지급건수 밀도'를 나타내고 있으며, 분포를 보기 용이하도록 x축 한도를 천만원(그래프상 1.0)으로 제한

3.2. 사고 원인별 분석

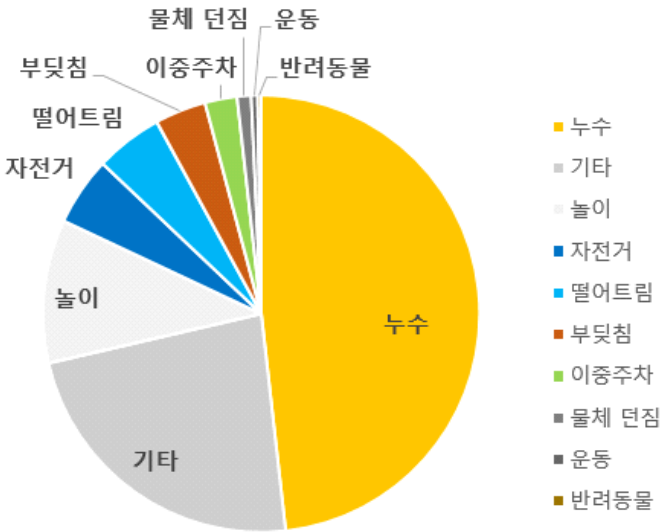
▶ 일상생활배상책임보험 주요 사고 원인은 '누수', '놀이', '물체 던짐', '부딪침' 등임

○ 보험금 지급정보 중 '보험사고내용' 항목을 텍스트마이닝 기법을 통해 사고 원인 10종으로 분류 후 머신러닝 분류모델(랜덤포레스트)을 통해 학습[8)]

주요 사고 원인	설 명
누 수	피보험자가 소유·사용·관리 중인 아파트·건물 등 누수로 인한 사고
놀 이	장난 등 놀이가 원인이 되어 발생한 사고
부딪침	일상 생활중 부주의 등으로 사람·물건 등과 부딪쳐 발생한 사고
떨어트림	타인의 물건을 떨어트리는 등 물건을 떨어트려 발생한 사고
자전거	자전거 운행 중 사람·차량 등과 접촉하여 발생한 사고
물체 던짐	돌 던짐 등 물체 던짐으로 인한 사고
이중주차	이중 주차된 차량을 밀다가 다른 차량, 벽 등과 접촉한 사고
운 동	운동 중 발생한 사고
반려동물	반려동물로 인한 개 물림 등 사고
기 타	범주화하기에 양이 적거나 정보부족 등 상기 사유 이외의 사고

○ 전체 지급건수 중 '누수' 로 인한 사고가 48.2%를 차지하였고, 사고 원인을 알 수 없거나 범주화하기 힘든 '기타' 원인을 제외하면 '놀이(10.6%)', '자전거(5.1%)', '떨어트림(5.0%)' 순으로 나타남

[사고 원인별 비중(건수기준, 전 기간)]



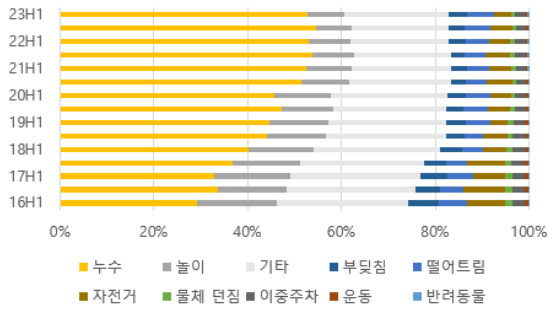
순위	사고 원인	비중
1위	누수	48.2%
2위	기타	23.2%
3위	놀이	10.6%
4위	자전거	5.1%
5위	떨어트림	5.0%
6위	부딪침	3.8%
7위	이중주차	2.3%
8위	물체 던짐	1.0%
9위	운동	0.5%
10위	반려동물	0.3%

8) 2,000개의 샘플을 통해 학습시켜 전체 데이터에 적용, 성능 측정 결과 평균 정확도 87% f1-score(micro) 87%를 기록

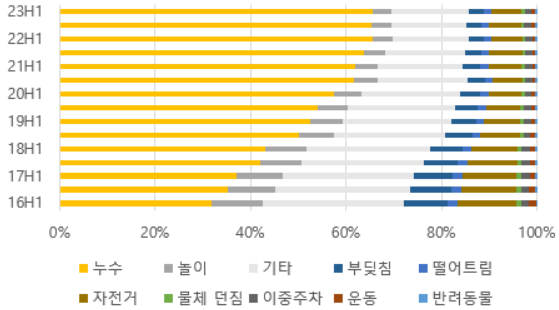
▶ 사고 원인 중 '누수' 사고의 증가세가 두드러지게 나타남

○ '16년 상반기 대비 '23년 상반기 기준으로 전체 사고 원인 중 누수사고의 비중은 사고건수 기준 29.1% → 52.7%, 지급금액 기준 31.9% → 65.6%로 크게 증가

[사고 원인 비중 추이(지급건수 기준)]



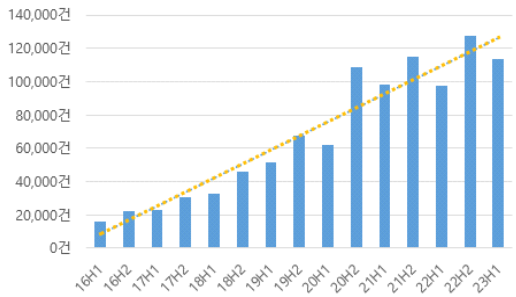
[사고 원인 비중 추이(지급금액 기준)]



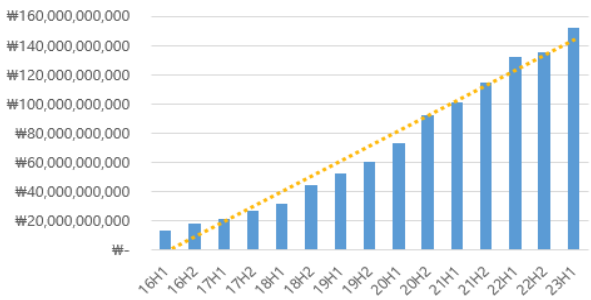
○ 위와 동 기간 누수사고는 지급금액 11.1배(136억원→1517억원), 지급건수 7.1배(15,979건→113,217건), 평균지급금액 1.6배(855,952원→1,340,022원)로, 전체 지급급액 증가세를 크게 상회하였음

- 전체 일상생활배상책임보험 지급금액 추이 : 지급금액(4.3배), 지급건수(3.9배), 평균지급금액(1.1배)

[누수사고 지급건수 추이]



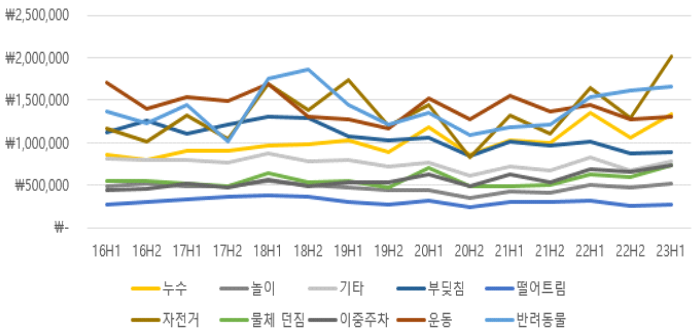
[누수사고 지급금액 추이]



▶ 사고 원인별 평균지급금액은 '운동', '반려동물', '자전거'로 인한 사고가 높게 나타남

○ 사고 원인별 평균지급금액 차이가 나타났는데, 1위를 기록한 '운동'은 10위를 기록한 '떨어트림'에 비해 1회 청구당 평균지금금액이 4.7배 높았음

[사고 원인별 평균지급금액 추이]



[사고 원인별 평균지급금액(전 기간)]

1위	운동	₩1,391,527
2위	반려동물	₩1,389,695
3위	자전거	₩1,309,089
4위	누수	₩1,057,887
5위	부딪침	₩1,034,422
6위	기타	₩745,687
7위	이중주차	₩574,510
8위	물체던짐	₩560,373
9위	놀이	₩463,547
10위	떨어트림	₩295,149

3.3. 피해 대상별 분석

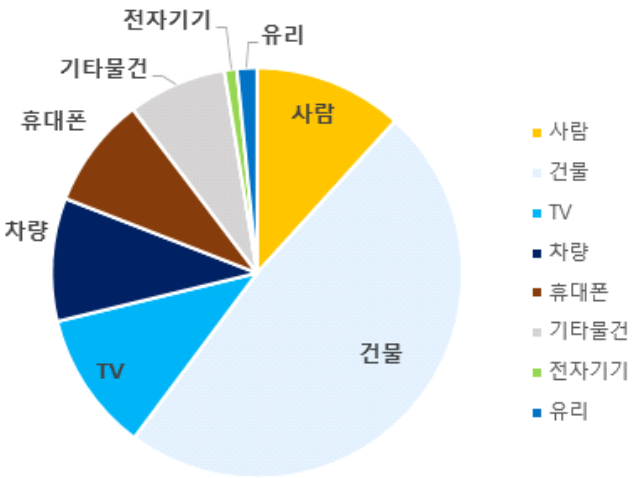
▶ **일상생활배상책임보험 주요 피해 대상은 '사람', '건물', 'TV', '휴대폰' 등임**

○ 보험금 지급정보 중 '보험사고내용' 항목을 텍스트마이닝 기법을 통해 피해 대상 8종으로 분류 후 머신러닝 분류모델(랜덤포레스트)을 통해 학습[9)]

주요 피해 대상
사람, 건물(도배 등 부속물 포함), TV, 차량, 휴대폰, 전자기기, 유리, 기타물건

○ 전체 피해 대상 중 '건물(48.5%)'이 비중이 가장 높았고, '사람(11.7%)'과 'TV(11.0%)'순으로 나타났음

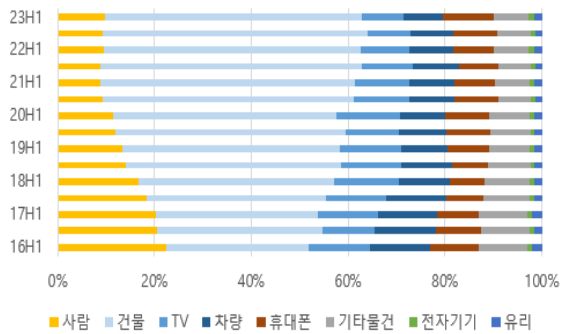
[피해 대상별 비중(건수기준, 전 기간)]



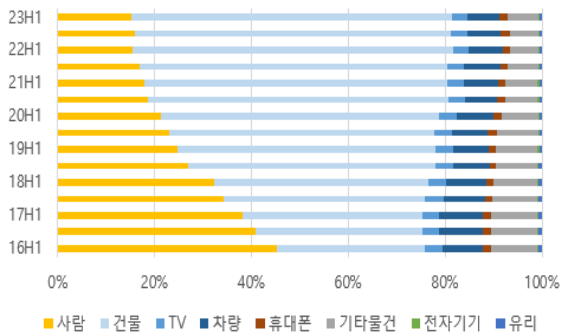
순위	피해 대상	비중
1위	건물	48.5%
2위	사람	11.7%
3위	TV	11.0%
4위	차량	9.7%
5위	휴대폰	8.8%
6위	기타물건	7.7%
7위	유리	1.6%
8위	전자기기	1.0%

▶ **피해 대상 중 '건물'의 비중이 눈에 띄게 증가하였는데, 이는 보험금 지급금액 증가에 영향이 가장 큰 '누수'사고가 대부분 도배 등 건물관련 손해를 동반하기 때문으로 보임**

[피해 대상 비중 추이(지급건수 기준)]



[피해 대상 비중 추이(지급금액 기준)]



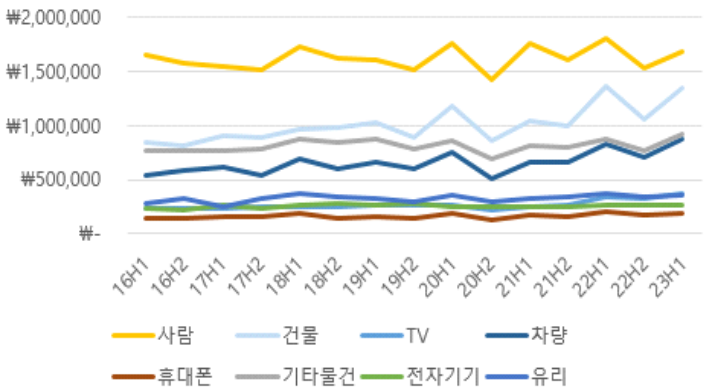
9) 2,000개의 샘플을 통해 학습시켜 전체 데이터에 적용, 성능 측정 결과 평균 정확도 90% f1-score(micro) 90%를 기록

▶ 피해 대상별 평균지급금액은 '사람', '건물', '차량'이 높게 나타남

○ 인사사고는 특성상 적극손해(병원비 등)뿐만 아니라 소극손해(일실수입 감소), 정신적 손해(위자료) 등을 포함하기 때문에 평균지급금액이 높은 것으로 보이며, 대물사고의 경우 물건의 가액에 따라 평균지급금액이 결정되는 경향을 보임

○ 피해 대상별 평균지급금액 차이가 나타났는데 '사람'(1위)인 인사사고가 '휴대폰'(10위) 사고에 비해 9.7배 높았음

[피해 대상별 평균지급금액 추이]



[피해 대상별 평균지급금액(전 기간)]

1위	사람	₩1,614,914
2위	건물	₩1,056,808
3위	기타물건	₩813,570
4위	차량	₩666,931
5위	유리	₩330,244
6위	TV	₩274,152
7위	전자기기	₩258,800
8위	휴대폰	₩166,545

▶ 앞서 분석한 '사고 원인'과 함께 볼 때, 건물은 주로 '누수(99.1%)'로 인한 사고로, TV는 장난 등 '놀이(56.6%)'로 인해, 차량은 차량을 밀다가 발생한 '이중주차(24.5%)', 휴대폰은 '떨어트림(41.7%)' 사고로 주로 피해를 입음[10)]

○ 피해 대상이 '사람'인 인사사고는 '자전거(22%)', '놀이(20%)', '부딪침(13%)' 순

[주요 피해 대상별 사고 원인 TOP3[11)]]

사람	
1위	**자전거(22.1%)**
2위	놀이(20.4%)
3위	부딪침(13.2%)

건물	
1위	**누수(99.1%)**
2위	부딪침(0.2%)
3위	놀이(0.1%)

TV	
1위	**놀이(56.6%)**
2위	부딪침(3.0%)
3위	물체 던짐(1.2%)

차량	
1위	**이중주차(24.5%)**
2위	자전거(22.8%)
3위	부딪침(9.0%)

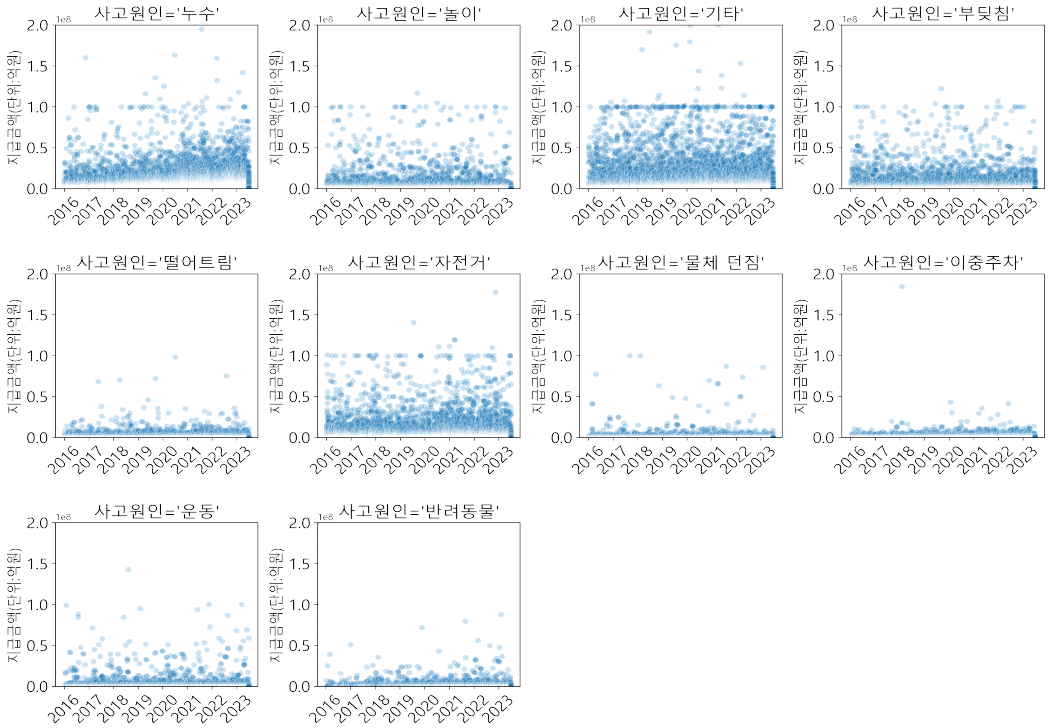
휴대폰	
1위	**떨어트림(41.7%)**
2위	놀이(7.5%)
3위	부딪침(6.4%)

10) 사고 원인 중 범주화하기에 양이 적거나 정보부족 등으로 인한 '기타' 원인은 제외하였음
11) 피해 대상 중 '기타물건', '전자기기', '유리'는 비중이 적고 기타사고 비중이 과반수를 차지해 생략

3.4. 고액보험금 분포

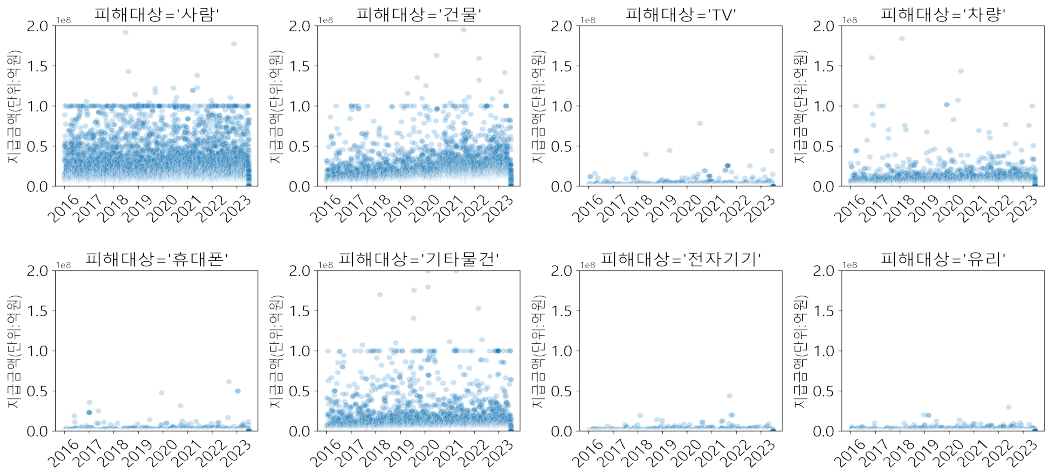
▶ **사고 원인별로 지급보험금 분포를 보았을 때, '누수' · '자전거' · '기타' 원인이 고액 지급건이 많았고, '떨어트림' · '물체 던짐' · '이중주차' 등은 상대적으로 적었음**

[사고 원인별 지급금액 분포 산점도(세로축:금액(1=1억원) 가로축:지급일자)]



▶ **피해 대상별로 보험금 지급 분포를 보았을 때는, '사람' · '건물' · '기타물건' 원인이 고액 지급건이 많았고, 'TV' · '휴대폰' · '전자기기' · '유리' 는 상대적으로 적었음**

[피해 대상별 지급금액 분포 산점도 (세로축:금액(1=1억원) 가로축:지급일자)]



▶ **사고 원인으로는 '기타'가, 피해 대상으로는 '사람'이 고액보험금 지급 빈도가 가장 잦게 나타났는데, 이를 분석하기 위해 보험금 지급금액 상위 100건을 추출한 결과, 비중이 적어 '기타' 로 분류되는 화재사고가 사고 원인의 46%를 차지하였고, 피해 대상으로는 '사람'이 36%를 차지하였음**

- ○ 화재사고는 전체 사고로 따졌을 때는 매우 낮은 비중(0.1% 내외)을 차지하여 '기타'사고로 분류되었지만, 심도가 큰 화재사고 특성상 고액사고로 한정했을 때는 높은 비중을 보임
- ○ 인사사고는 적극손해(병원비 등)뿐만 아니라 소극손해(일실수입 감소), 정신적 손해(위자료)를 모두 포함하여 보험금을 산정하기 때문에 고액사고 비중이 높은 것으로 추정

▶ **한편, 고액 지급건의 경우 1억원에 몰려있는 모습을 보이는데, 이는 일상생활배상책임보험 가입 시 보험가입금액(보상한도)을 1억원으로 정하는 경우가 많기 때문으로 추정됨(1억원 초과손해 발생 시에도 지급금액은 1억원으로 한정)**

4. 맺음말

▶ **일상생활배상책임보험의 지급보험금은 점차 증가하고 있고, 사고 원인으로는 아파트나 공동주택 등의 '누수'가 큰 비중을 차지하고 있음**

▶ **이러한 경향은 보험소비자들의 일상생활배상책임보험에 대한 인식 증가에 기인한 것으로 보임**

▶ **한편, 일상생활배상책임보험의 지급보험금 증가는 향후 손해율 증가에 영향을 미칠 수 있으므로, 동 보험상품(담보)의 운영과 소비자에 대한 보장혜택을 안정적으로 유지·관리하기 위해서는 보험회사의 위험률 관리 등 노력이 필요할 것임**

※ 본 보고서의 내용은 작성자 개인의 의견으로서 한국신용정보원의 공식 견해와 다를 수 있습니다. 본 보고서를 사용 또는 인용할 경우에는 출처를 명시하시기 바랍니다.

[참고] AI Tool을 활용한 일상생활배상책임보험 지급보험금 분석 방법

▶ **일상생활배상책임보험 지급보험금 중 '사고내용' 컬럼에 대한 분석 절차는 데이터 추출 → 데이터 전처리 → 텍스트마이닝·군집분석 → 학습 및 분류 순으로 진행**

○ (데이터 추출) DB에서 청구별 지급보험금 정보 추출

- '사고일련번호', '청구일련번호', '증권번호' 등 key값 결합을 통해 중복 방지

○ (데이터 전처리) '사고내용' 컬럼에 대해 불용어 제거, 형태소 분석 등

- 이상치·결측치 등 확인, 한글 문자형 '사고내용'컬럼 분석을 위해 파이썬 한국어 처리 라이브러리 'Konlpy'를 이용하여 불용어 제거, 형태소 분석 등 수행

○ (텍스트마이닝·군집분석) 텍스트마이닝·군집분석을 통해 주요 사고 원인 및 피해 대상 추출

- 주요 사고 원인, 피해 대상을 찾기 위해 앞서 전처리 과정을 거친 '사고내용' 컬럼에 대하여 파이썬 라이브러리 'NLTK', 'KMeans'를 이용하여 문장 벡터화, 군집분석을 수행하여 주요 사고 원인 및 피해 대상 추출

○ (모델 학습, 전체 데이터에 적용) 머신러닝 분류모델 Random Forest를 이용하여 학습 후 전체 데이터에 적용

- 앞서 추출한 주요 사고 원인 및 피해 대상을 정제하여 사고 원인 10종, 피해 대상 8종으로 정제 후 무작위로 추출한 지급보험금 정보 2천 건에 답을 달아준 뒤 모델 학습, 전체 2,098,001건에 적용

[데이터분석 단계별 사용 Tool]

단계	데이터 추출	데이터 전처리	텍스트마이닝·군집분석	학습 및 분류
사용 Tool	SQL	Python (Konlpy)	Python (NLTK, KMeans)	Python (Random Forest)